

第四次作业 计算机运算方法

作业时间：开始时间：2025-12-26 周五

提交时间：

提交方式：

- 作业要求：
1. 作业题目可以与其他同学讨论，但要独立完成作业，不要抄袭；
 2. 按作业题目顺序完成作业，保持作业页面整洁、清晰。

作 业 题 目

- 1、当十六进制数 9B 和 FF 分别表示为原码、补码、反码、移码和无符号数时，所对应的十进制数各为多少（设机器数采用一位符号位）？
- 2、设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位），用补码运算规则计算下列各题。
 - (1) $A=9/64$, $B=-13/32$, 求 $A+B$ 。
 - (2) $A=-3/16$, $B=9/32$, 求 $A+B$ 。
 - (3) $A=-87$, $B=53$, 求 $A-B$ 。
- 3、用原码一位乘和补码一位乘（Booth 算法）计算 $x*y$ 。
其中 $x=0.110\ 111$, $y=-0.101\ 110$;

4、用补码加减交替法计算 $x \div y$, 其中 $x = -0.10001$, $y = 0.10100$;

5、按机器补码浮点运算步骤, 计算 $[x \pm y]$ 补.

其中 $x = 2^{-011} \times 0.101\ 100$, $y = 2^{-010} \times (-0.011\ 100)$;

《计算机组成原理》作业说明